

CAHIER DES CHARGES

Titre du projet

Conception et réalisation d'un système géodécisionnel spatial en temps réel pour l'analyse des risques et vulnérabilités climatiques à Madagascar

1. Contexte

Madagascar est régulièrement exposé à des phénomènes climatiques extrêmes tels que :

- les cyclones ;
- les inondations ;
- les sécheresses ;
- les glissements de terrain ;
- les vents violents.

Ces événements provoquent des pertes humaines, matérielles, économiques et environnementales considérables.

Les organismes publics, les collectivités territoriales, les ONG, les services météorologiques et les acteurs de la protection civile ont besoin d'un système capable de :

- centraliser les données climatiques ;
 - intégrer les données géographiques et socio-économiques ;
 - analyser les risques en temps réel ;
 - visualiser les résultats sur une carte interactive ;
 - produire des indicateurs d'aide à la décision ;
 - générer des alertes précoces ;
 - faciliter la gestion des catastrophes naturelles.
-

2. Problématique

Comment concevoir une plateforme géodécisionnelle capable de collecter, intégrer, transformer, analyser et visualiser en temps réel des données climatiques, géographiques et socio-économiques afin d'aider les décideurs à anticiper et gérer efficacement les risques climatiques à Madagascar ?

3. Objectif Général

Développer une plateforme web géodécisionnelle permettant :

- la collecte automatique des données climatiques ;

- l'intégration de données géographiques et socio-économiques ;
 - l'analyse multicritère des risques ;
 - la construction d'un entrepôt de données spatial ;
 - la visualisation cartographique des risques ;
 - la génération d'alertes en temps réel ;
 - l'aide à la décision pour les autorités compétentes.
-

4. Objectifs Spécifiques

Collecte des données

Le système devra permettre de :

- récupérer automatiquement les données météorologiques via API ;
- récupérer les données satellitaires ;
- intégrer les données géographiques ;
- intégrer les données socio-économiques ;
- intégrer les données historiques.

Stockage

Le système devra :

- stocker les données dans une base opérationnelle (OLTP) ;
- historiser toutes les observations ;
- assurer la qualité et la cohérence des données.

Décisionnel

Le système devra :

- alimenter automatiquement un Data Warehouse spatial ;
- construire des cubes SOLAP ;
- permettre l'analyse multidimensionnelle des données.

Analyse

Le système devra :

- calculer les indices de risque ;
- calculer les indices de vulnérabilité ;
- comparer plusieurs zones géographiques ;
- analyser l'évolution temporelle des risques ;
- identifier les zones critiques.

Visualisation

Le système devra :

- afficher les résultats sur une carte interactive ;
- produire des tableaux de bord décisionnels ;
- générer des rapports.

Alertes

Le système devra :

- détecter les situations critiques ;
 - notifier automatiquement les décideurs ;
 - historiser les alertes générées.
-

5. Utilisateurs

Administrateur

Responsable de l'administration du système.

Fonctionnalités :

- gestion des utilisateurs ;
 - gestion des rôles ;
 - gestion des permissions ;
 - configuration des API ;
 - paramétrage des critères ;
 - paramétrage des poids AHP ;
 - supervision du système.
-

Décideur

Responsable de la prise de décision.

Fonctionnalités :

- consultation des tableaux de bord ;
 - consultation des cartes de risques ;
 - suivi des alertes ;
 - consultation des indicateurs ;
 - génération de rapports.
-

Analyste

Responsable de l'analyse des données.

Fonctionnalités :

- exécution des analyses multicritères ;
 - comparaison de plusieurs régions ;
 - analyse historique ;
 - interprétation des résultats ;
 - validation des analyses.
-

Agent de terrain

Utilisateur opérationnel.

Fonctionnalités :

- consultation des alertes ;
 - consultation des cartes ;
 - remontée d'informations terrain ;
 - suivi des interventions.
-

6. Architecture Fonctionnelle

Sources de données

- NASA POWER API
- OpenWeather API
- Données SIG
- Données socio-économiques
- Données historiques
- Données satellitaires

↓

Collecte temps réel

↓

ETL Spatial

↓

Base opérationnelle PostgreSQL/PostGIS

↓

Data Warehouse Spatial

↓

Cube SOLAP

↓

Moteur d'analyse multicritère AHP

↓

API Backend

↓

Application Web

↓

Cartographie SIG

+ Tableaux de bord

+ Alertes temps réel

7. Sources de Données

Données climatiques

- NASA POWER API
- OpenWeather API

Données géographiques

- Régions
- Districts
- Communes
- Hydrographie
- Réseau routier
- Occupation du sol

Données satellitaires

- NASA EarthData

- Copernicus Climate Data Store

Données socio-économiques

- Population
 - Centres de santé
 - Établissements scolaires
 - Infrastructures critiques
-

8. Fonctionnalités Principales

Module Authentification

- connexion ;
 - déconnexion ;
 - gestion des rôles ;
 - gestion des permissions.
-

Module Collecte

- connexion aux API ;
 - import automatique ;
 - planification des collectes ;
 - historisation ;
 - journalisation.
-

Module ETL Spatial

- extraction ;
 - nettoyage ;
 - transformation ;
 - chargement ;
 - validation ;
 - historisation.
-

Module Data Warehouse Spatial

Fonctionnalités :

- stockage historique ;
- alimentation automatique ;
- gestion des dimensions ;
- gestion des faits.

Dimensions :

- Temps ;
- Région ;
- District ;
- Type de risque.

Mesures :

- Indice de risque ;
 - Indice de vulnérabilité.
-

Module SOLAP

Fonctionnalités :

- analyse multidimensionnelle ;
 - drill-down ;
 - roll-up ;
 - slice ;
 - dice ;
 - analyse spatiale ;
 - analyse temporelle.
-

Module Analyse Multicritère

Méthode :

AHP (Analytic Hierarchy Process)

Critères climatiques :

- précipitations ;
- température ;
- humidité ;
- vitesse du vent.

Critères géographiques :

- altitude ;
- pente ;
- proximité des cours d'eau ;
- occupation du sol.

Critères socio-économiques :

- densité de population ;
- infrastructures critiques ;

- établissements scolaires ;
- centres de santé.

Résultats :

- indice de risque ;
 - indice de vulnérabilité ;
 - niveau d'alerte.
-

Module SIG

Fonctionnalités :

- carte interactive ;
 - zoom ;
 - recherche géographique ;
 - filtrage spatial ;
 - couches climatiques ;
 - couches de risques ;
 - couches de vulnérabilité ;
 - affichage des zones critiques ;
 - comparaison spatiale.
-

Module Dashboard

Indicateurs :

- risque moyen national ;
 - risque moyen régional ;
 - nombre de zones critiques ;
 - évolution des risques ;
 - répartition des niveaux de risque ;
 - tendances temporelles ;
 - indicateurs de vulnérabilité.
-

Module Alertes

Niveaux :

Faible

0 – 30

Moyen

31 – 60

Élevé

61 – 80

Critique

81 – 100

Actions :

- notification visuelle ;
 - notification email ;
 - journalisation ;
 - historique des alertes.
-

9. Modèle Décisionnel

Table de faits

FAIT_VULNERABILITE

Mesures :

- indice_risque ;
- indice_vulnerabilite.

Dimensions

DIM_TEMPS

- jour ;
- mois ;
- année.

DIM_LOCALISATION

- région ;
- district ;
- commune.

DIM_RISQUE

- cyclone ;
 - inondation ;
 - sécheresse ;
 - glissement de terrain.
-

10. Technologies

Frontend

- React.js
- Leaflet
- Material UI
- Chart.js

Backend

- NestJs

Base de données

- PostgreSQL
- PostGIS

ETL

- Python
- Pandas
- GeoPandas

Décisionnel

- Pentaho Data Integration
- Apache Superset

DevOps

- GitHub
- Docker
- Jenkins

11. Innovation du Projet

Le projet se distingue par :

- l'intégration en temps réel des données climatiques ;
- l'utilisation d'un système géodécisionnel spatial ;
- la combinaison de données climatiques, géographiques et socio-économiques ;
- l'utilisation de l'analyse multicritère AHP ;
- la mise en œuvre d'un Data Warehouse Spatial ;
- l'exploitation des cubes SOLAP ;
- la cartographie dynamique des risques ;
- la génération automatique d'alertes ;
- l'aide à la décision pour la gestion des catastrophes naturelles à Madagascar.